



Himpunan I: Pengantar Konsep Matematika Dasar

Selamat datang dalam perjalanan menjelajahi konsep fundamental matematika! Presentasi ini akan mengupas tuntas tentang himpunan—sebuah konsep dasar yang menjadi pondasi berbagai cabang matematika. Kita akan memulai dengan memahami definisi dan berbagai cara penyajian himpunan, mengeksplorasi kardinalitas, serta mempelajari konsep penting seperti himpunan kosong, himpunan bagian, dan himpunan yang sama. Pemahaman yang kuat tentang konsep-konsep ini akan membuka pintu untuk penguasaan matematika lanjutan.

Dr. Fitria, S.Pd., M.Pd.

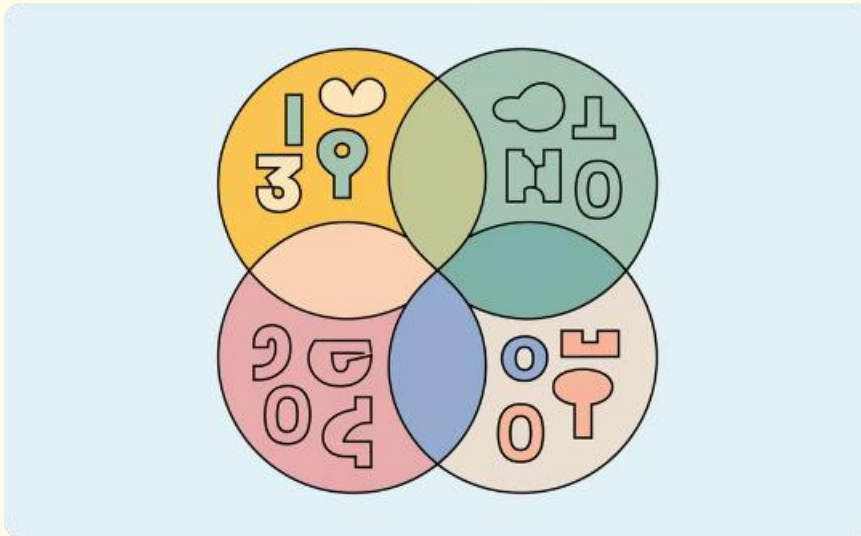
202504087

Moch Deny Pratama, S.Tr.Kom., M.Kom.

199908102024061001

Apa itu Himpunan?

Himpunan adalah kumpulan objek yang terdefinisi dengan jelas dan dapat dibedakan satu sama lain.



Konsep Himpunan

Objek-objek dalam himpunan disebut sebagai anggota atau elemen, dan dikelompokkan berdasarkan karakteristik yang sama.



Himpunan Buah-buahan

Contoh: Himpunan A = {apel, pisang, jeruk}. Setiap buah adalah anggota dari himpunan A yang terdefinisi dengan jelas.



Himpunan Bilangan

Contoh: Himpunan B = {1, 2, 3, 4, 5} yang merupakan himpunan lima bilangan asli pertama.



Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

MERDEKA
BELAJAR

UNESA
PTNBH
SATU ANGKA ANDALAPAN

VOKASI
UNESA

Definisi Himpunan dalam Matematika

Definisi Formal

Dalam matematika, himpunan adalah koleksi objek yang terdefinisi dengan jelas dan tanpa pengulangan. Objek-objek ini dapat berupa angka, simbol, huruf, atau bahkan himpunan lain yang disebut sebagai anggota atau elemen himpunan.

Keunikan Anggota

Setiap anggota dalam himpunan harus unik dan terdefinisi dengan jelas. Tidak boleh ada duplikasi anggota dalam satu himpunan. Misalnya, himpunan $\{1, 2, 3\}$ adalah sama dengan himpunan $\{1, 2, 2, 3\}$.

Karakteristik Utama Himpunan

1 Terdefinisi Jelas

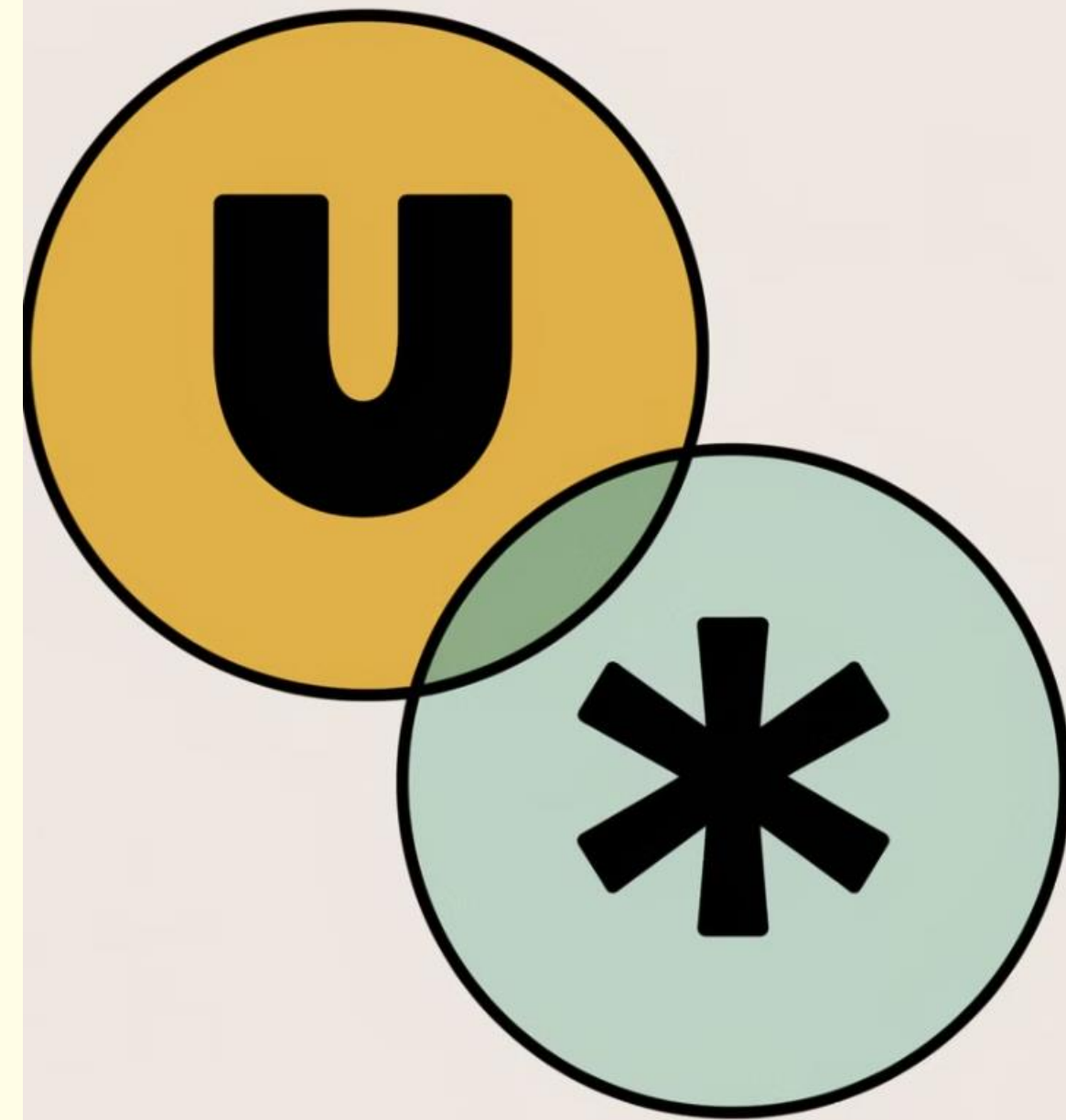
Anggota himpunan harus memiliki kriteria keanggotaan yang tegas. Setiap objek dapat dipastikan apakah termasuk anggota himpunan atau tidak, tanpa keraguan.

2 Tidak Terurut

Urutan penulisan anggota dalam himpunan tidak memengaruhi identitas himpunan. Misalnya, himpunan $\{a, b, c\}$ identik dengan $\{c, a, b\}$.

3 Keunikan

Setiap elemen dalam himpunan bersifat unik dan hanya tercatat satu kali. Penulisan berulang seperti $\{a, b, a\}$ tetap diinterpretasikan sebagai $\{a, b\}$.





Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

MERDEKA
BELAJAR

UNESA
PTNBH
SATU AMUK ANOMEPAN

VOKASI
UNESA

Contoh Himpunan dalam Kehidupan Sehari-hari

Himpunan banyak ditemukan dalam kehidupan kita. Berikut beberapa contoh penerapan konsep himpunan yang sering kita jumpai.

1

Buah-buahan

Himpunan buah-buahan = {Apel, Pisang, Jeruk, Mangga, Anggur}

Setiap anggota termasuk dalam kategori buah dengan karakteristik yang terdefinisi jelas.

2

Buku Pelajaran

Himpunan buku pelajaran = {Matematika, Fisika, Kimia, Biologi}

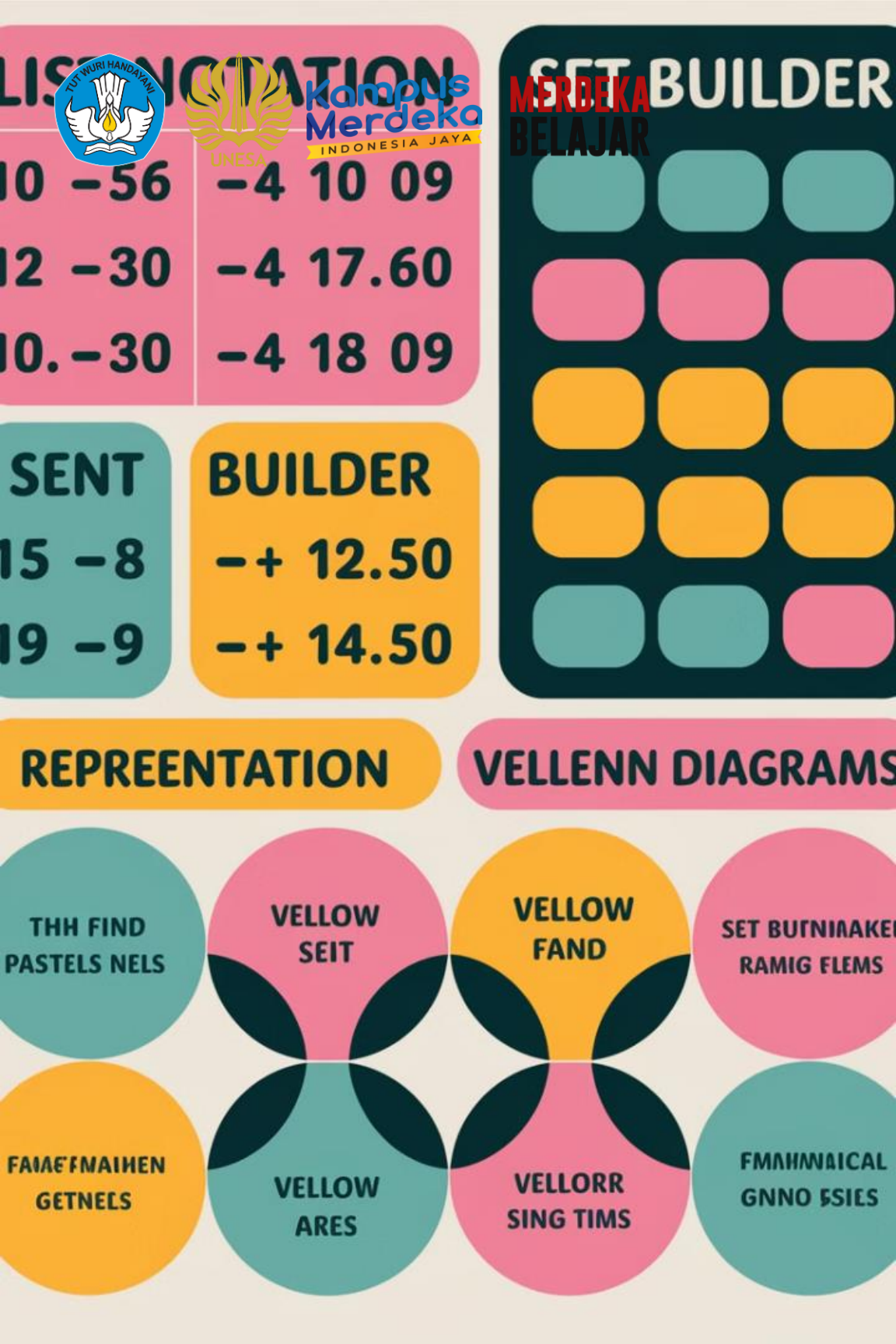
Anggota himpunan ini memiliki kesamaan sifat sebagai bahan ajar ilmu pengetahuan.

3

Alat Makan

Himpunan alat makan = {Sendok, Garpu, Pisau, Piring, Mangkuk}

Anggota-anggota ini tergabung dalam satu himpunan berdasarkan fungsinya saat makan.



Cara Penyajian Himpunan

1

Daftar Anggota

Menyebutkan semua anggota himpunan dengan mendaftarnya satu per satu di dalam kurung kurawal.

2

Notasi Pembentuk

Mendeskripsikan himpunan dengan menjelaskan sifat atau karakteristik yang dimiliki oleh semua anggotanya.

3

Diagram Venn

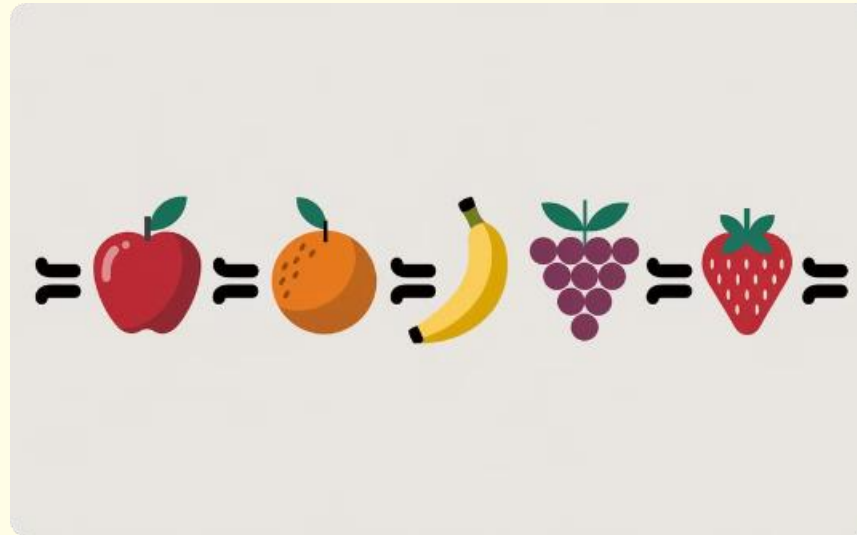
Merepresentasikan himpunan secara visual menggunakan lingkaran yang menunjukkan hubungan antar himpunan dalam semesta.

Penyajian Himpunan dengan Daftar Anggota



Metode Enumerasi

Metode ini merupakan cara paling sederhana untuk menyajikan himpunan dengan menuliskan seluruh anggotanya satu per satu di dalam kurung kurawal dan dipisahkan dengan tanda koma.



Contoh Himpunan Sehari-hari

$B = \{\text{apel, jeruk, pisang, anggur, stroberi}\}$ adalah himpunan buah-buahan. Setiap elemen dituliskan secara eksplisit untuk menunjukkan anggota himpunan.



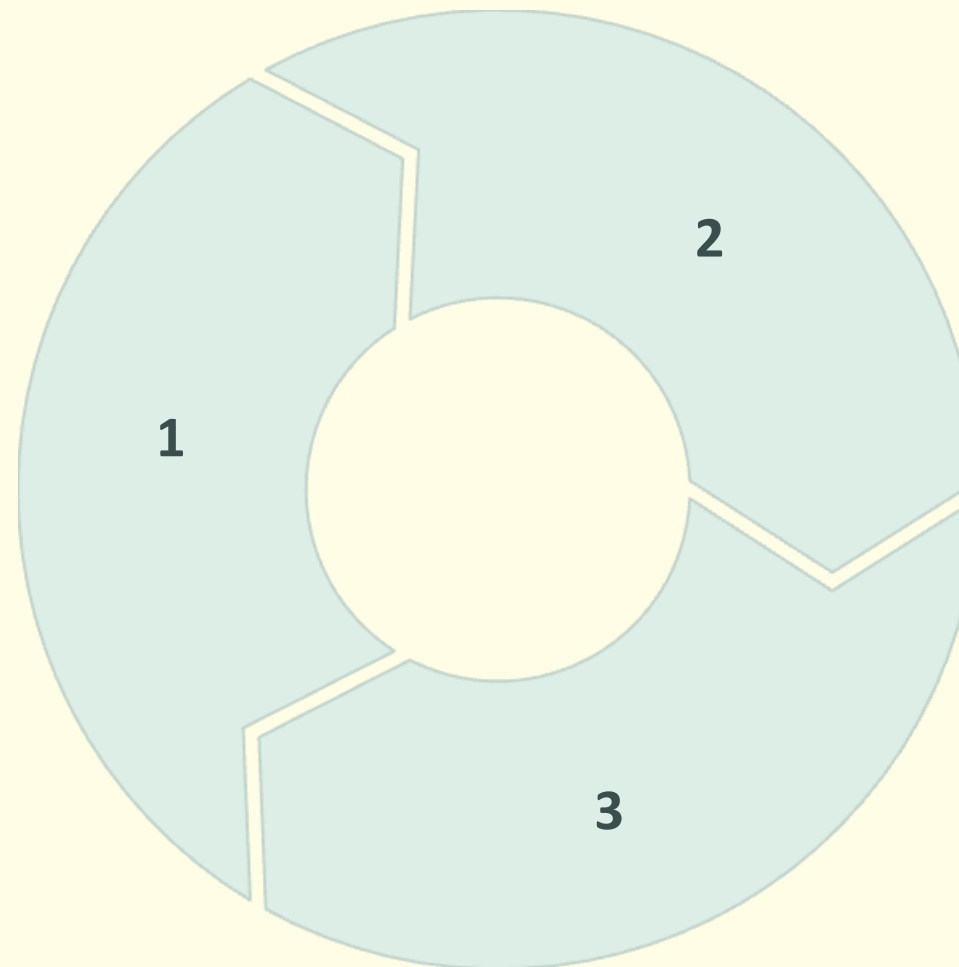
Contoh Matematis

$A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ adalah himpunan bilangan bulat positif kurang dari 6. Setiap elemen dituliskan secara eksplisit sehingga memperjelas anggota yang termasuk dalam himpunan tersebut.

Penyajian Himpunan dengan Notasi Pembentuk

Deskripsi Sifat

Menentukan himpunan dengan menjelaskan karakteristik atau kriteria yang harus dipenuhi oleh semua anggota himpunan tersebut. Ditulis dalam bentuk $\{x \mid P(x)\}$ dimana $P(x)$ adalah syarat keanggotaan.



Contoh

$B = \{x \mid x \text{ adalah bilangan genap dan } x < 10\}$

Himpunan B terdiri dari bilangan 2, 4, 6, dan 8, yaitu semua bilangan genap positif yang kurang dari 10.

Keuntungan

Cara penulisan ini sangat efektif untuk himpunan dengan banyak anggota atau himpunan tak hingga yang memiliki pola tertentu.

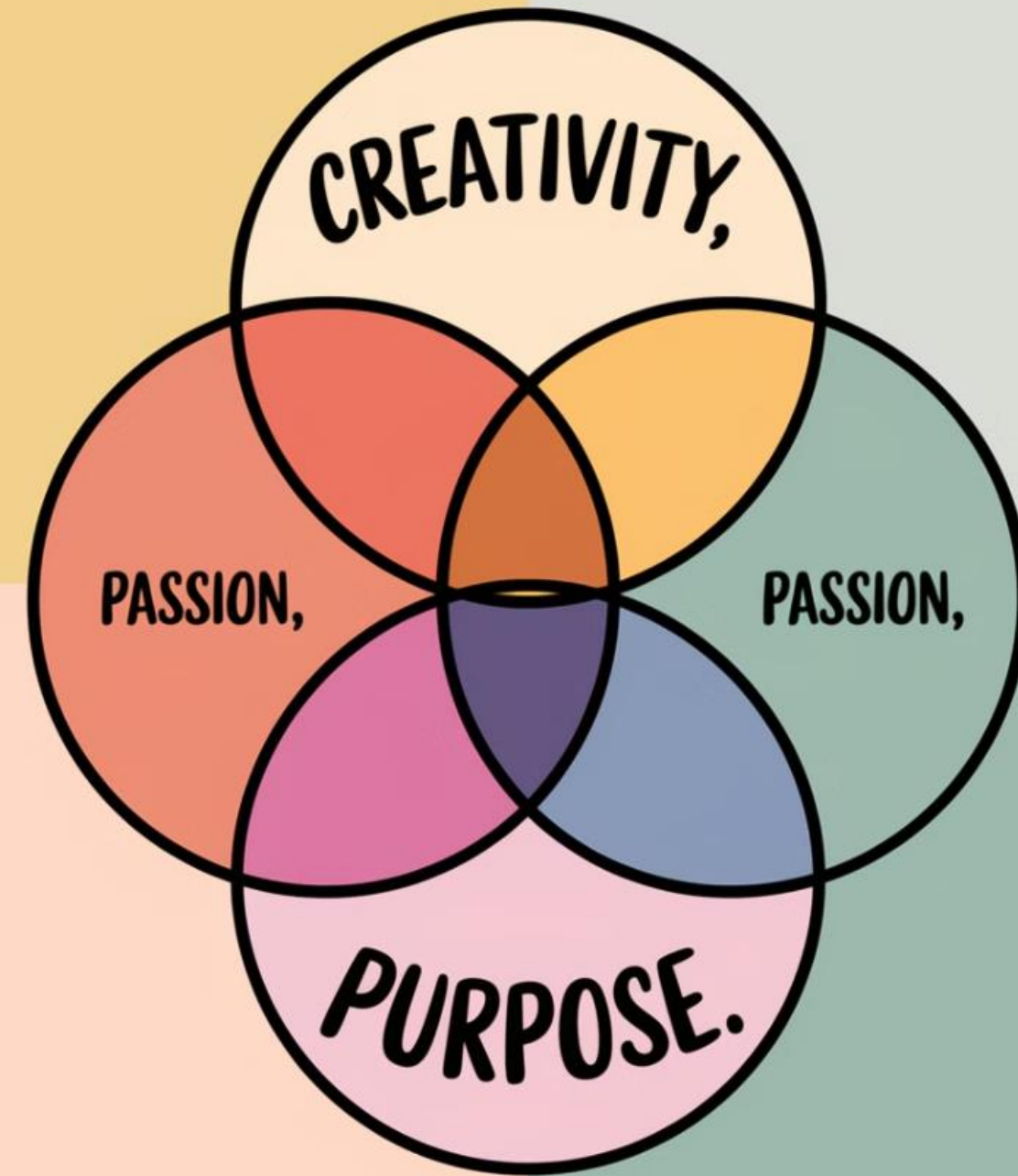
Penyajian Himpunan dengan Diagram Venn

1 Representasi Visual

Menggunakan lingkaran dalam persegi panjang (semesta) untuk mewakili himpunan. Setiap anggota himpunan ditempatkan dalam lingkaran yang sesuai, dan daerah tumpang tindih menunjukkan irisan antar himpunan.

2 Contoh

Jika $A = \{1, 2, 3, 4\}$ dan $B = \{3, 4, 5, 6\}$, diagram Venn akan menunjukkan angka 3 dan 4 berada di irisan $A \cap B$, angka 1 dan 2 khusus di A, serta angka 5 dan 6 khusus di B. Gabungan $A \cup B$ adalah $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$.

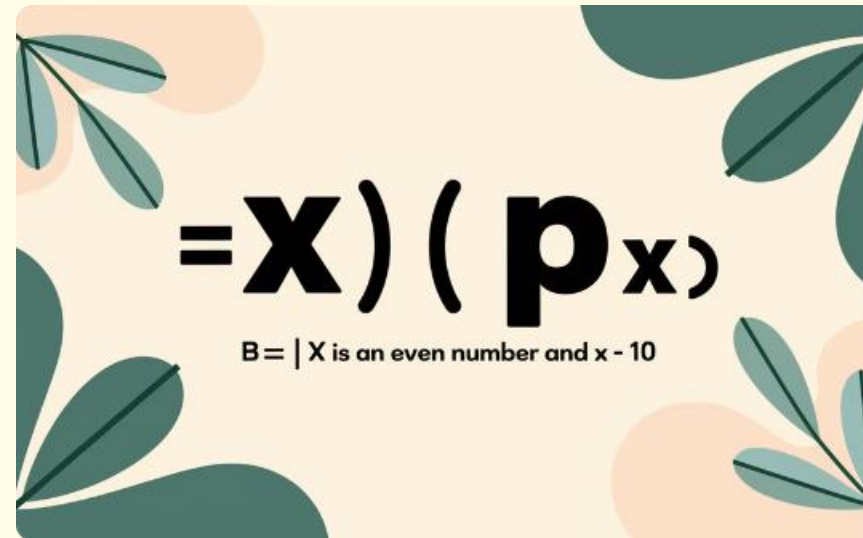


Perbedaan Metode Penyajian Himpunan



Daftar Anggota

Metode paling langsung dengan mendaftarkan semua anggota dalam kurung kurawal. Sangat efektif untuk himpunan dengan jumlah elemen terbatas dan dapat diidentifikasi dengan jelas.



Notasi Pembentuk

Menggunakan rumus atau aturan untuk mendeskripsikan anggota himpunan. Ideal untuk himpunan besar atau tak hingga yang memiliki pola atau sifat tertentu yang dapat didefinisikan secara matematis.

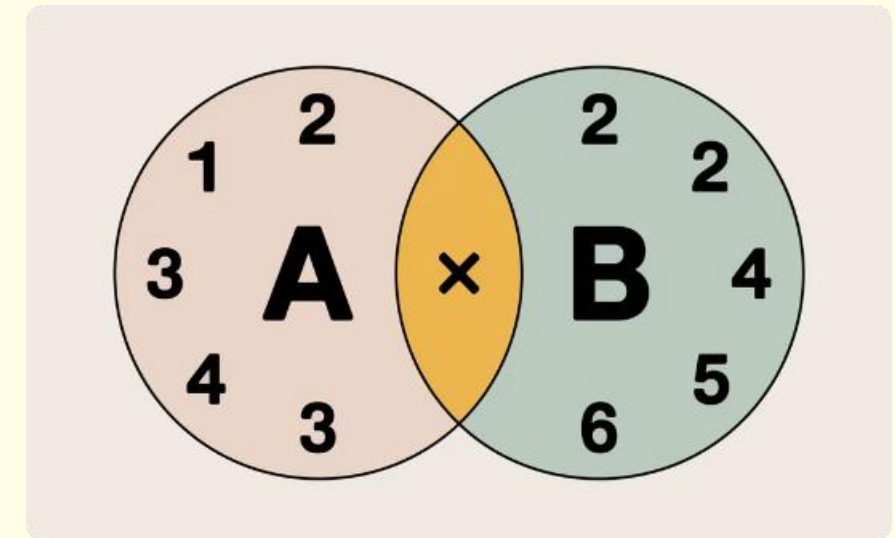


Diagram Venn

Representasi grafis yang menunjukkan hubungan antar himpunan dengan lingkaran yang tumpang tindih. Sangat bermanfaat untuk menganalisis operasi himpunan seperti irisan, gabungan, dan komplemen.

Pengertian Kardinalitas

Definisi

Kardinalitas adalah ukuran yang menyatakan jumlah anggota dalam suatu himpunan. Kardinalitas menunjukkan banyaknya elemen yang terdapat dalam himpunan tersebut.

Notasi

Kardinalitas himpunan A dilambangkan dengan $|A|$ atau $n(A)$. Misalnya, jika $A = \{1, 2, 3\}$, maka $|A| = 3$, yang berarti himpunan A memiliki 3 anggota.

Menghitung Jumlah Anggota Anggota Himpunan

1

Himpunan Terbatas

Himpunan yang memiliki jumlah anggota tertentu. Contoh: $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ memiliki kardinalitas $|A| = 5$. Untuk menentukan kardinalitasnya, cukup dengan menghitung satu per satu anggota dalam himpunan tersebut.

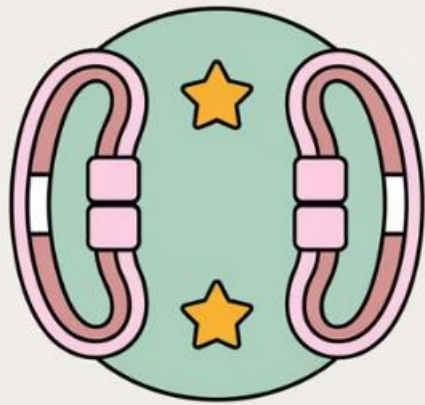
2

Himpunan Tak Terbatas

Himpunan yang memiliki anggota tak terhingga banyaknya. Contoh: himpunan bilangan asli ($\mathbb{N}$), bilangan bulat ($\mathbb{Z}$), dan bilangan real ($\mathbb{R}$). Kardinalitasnya dinyatakan dengan simbol aleph-nol ($\aleph_0$) untuk kardinalitas terkecil (seperti bilangan asli).



Sifat-sifat Kardinalitas



Himpunan Kosong

$$|\{\}| = 0$$

Kardinalitas himpunan kosong selalu nol, karena tidak memiliki anggota sama sekali.

Sifat-sifat ini sangat penting untuk perhitungan kardinalitas himpunan yang kompleks dalam teori himpunan.

Gabungan

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$$

Kardinalitas gabungan dua himpunan sama dengan jumlah kardinalitas kedua himpunan dikurangi kardinalitas irisan keduanya, untuk menghindari penghitungan ganda.

Kardinalitas pada Himpunan Terbatas

1

Definisi

Himpunan terbatas adalah himpunan yang memiliki jumlah anggota yang dapat dihitung dan terbatas. Kardinalitas menyatakan banyaknya anggota dalam suatu himpunan, dilambangkan dengan $|A|$.

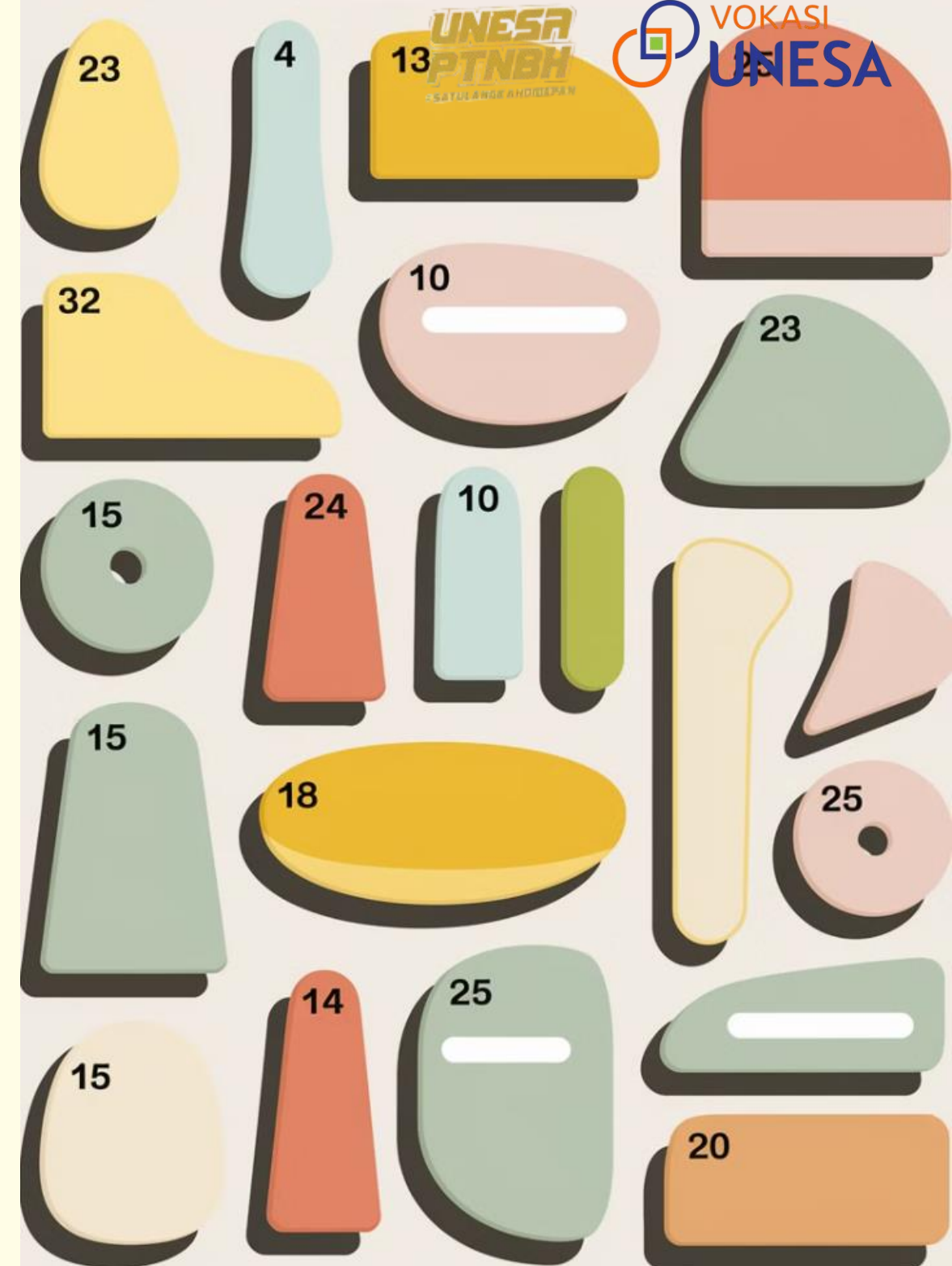
2

Contoh

$A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, maka $|A| = 5$

$B = \{a, b, c\}$, maka $|B| = 3$

$C = \{\}$, maka $|C| = 0$ (himpunan kosong)



Kardinalitas pada Himpunan Tak Terbatas

1

Definisi

Himpunan yang memiliki jumlah anggota yang tak terhingga atau tidak dapat dihitung secara lengkap. Kardinalitasnya dilambangkan dengan simbol aleph nol ($\aleph_0$).

2

Contoh

Himpunan bilangan bulat $Z = \{..., -2, -1, 0, 1, 2, ...\}$ dan himpunan bilangan asli $N = \{1, 2, 3, ...\}$ merupakan contoh himpunan tak terbatas dengan kardinalitas $\aleph_0$.

Meskipun kedua himpunan memiliki jumlah anggota tak terhingga, dapat dibuktikan bahwa keduanya memiliki kardinalitas yang sama melalui fungsi bijektif.



Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

MERDEKA
BELAJAR

Konsep Himpunan Kosong

Definisi

Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki satupun anggota atau elemen di dalamnya. Ini merupakan konsep fundamental dalam teori himpunan.

Notasi

Dilambangkan dengan kurung kurawal kosong $\{\}$ atau simbol khusus $\emptyset$. Kedua notasi ini secara universal digunakan dalam matematika untuk merepresentasikan himpunan kosong.

UNESA
PTNBH
SATU ANGKA ANDALAPAN

VOKASI
UNESA



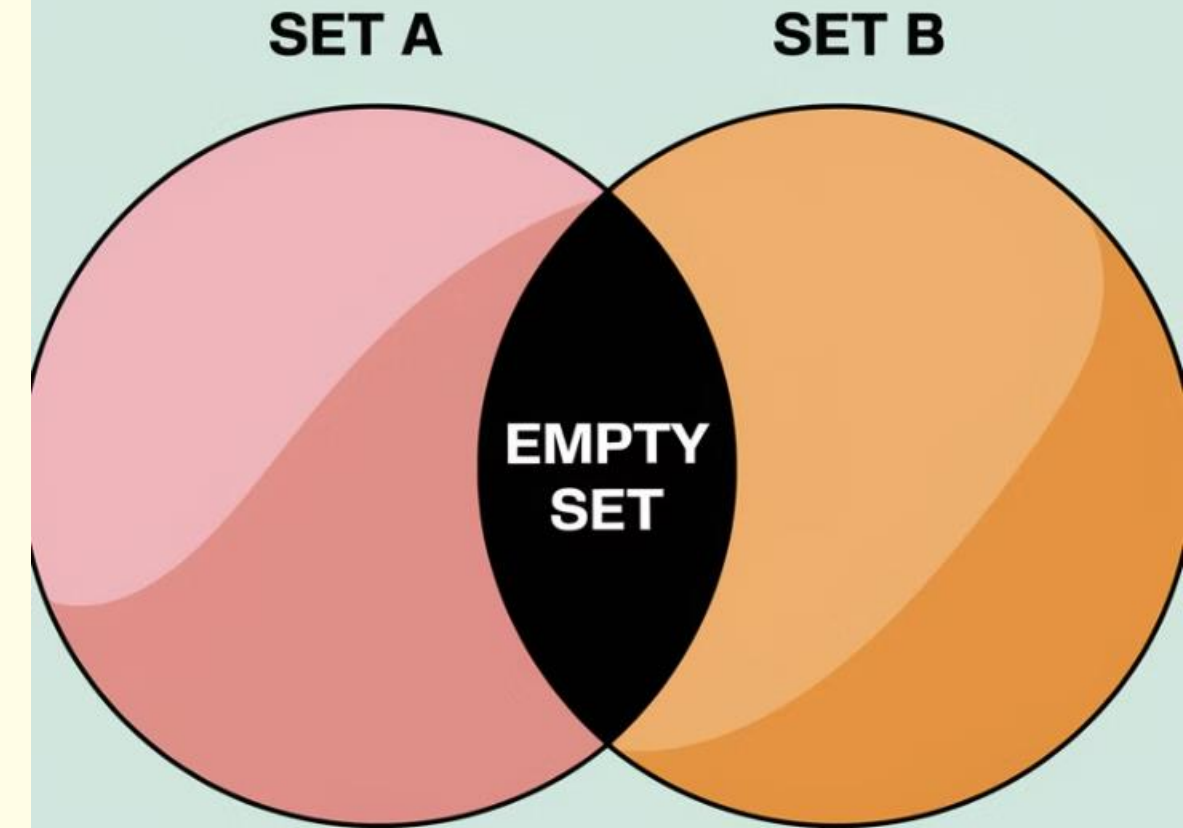
Karakteristik Himpunan Kosong

1 Tidak Ada Anggota

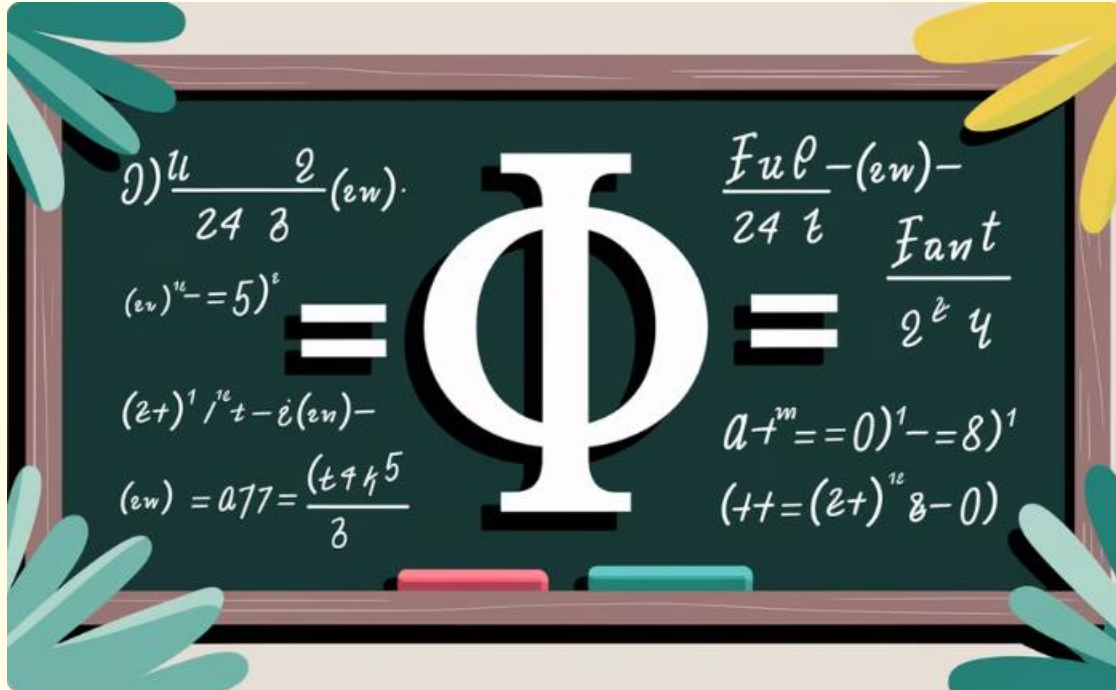
Himpunan kosong merupakan satu-satunya himpunan yang tidak memiliki anggota sama sekali, menjadikannya unik dalam teori himpunan.

2 Subset dari Semua Himpunan

Secara matematis, himpunan kosong selalu menjadi subset (himpunan bagian) dari setiap himpunan yang ada, termasuk dirinya sendiri.



Simbol dan Notasi Himpunan Kosong



Simbol $\emptyset$

$\emptyset$ (dibaca "phi" atau "himpunan kosong")

Simbol ini berasal dari huruf Norwegia "ø" dan diperkenalkan oleh matematikawan André Weil pada tahun 1939. Simbol ini adalah cara standar untuk merepresentasikan himpunan yang tidak memiliki anggota.

Kedua representasi ini digunakan dalam teori himpunan dan matematika untuk menandakan himpunan yang sama sekali tidak memiliki elemen di dalamnya.



Notasi $\{ \}$

$\{ \}$ (kurung kurawal kosong)

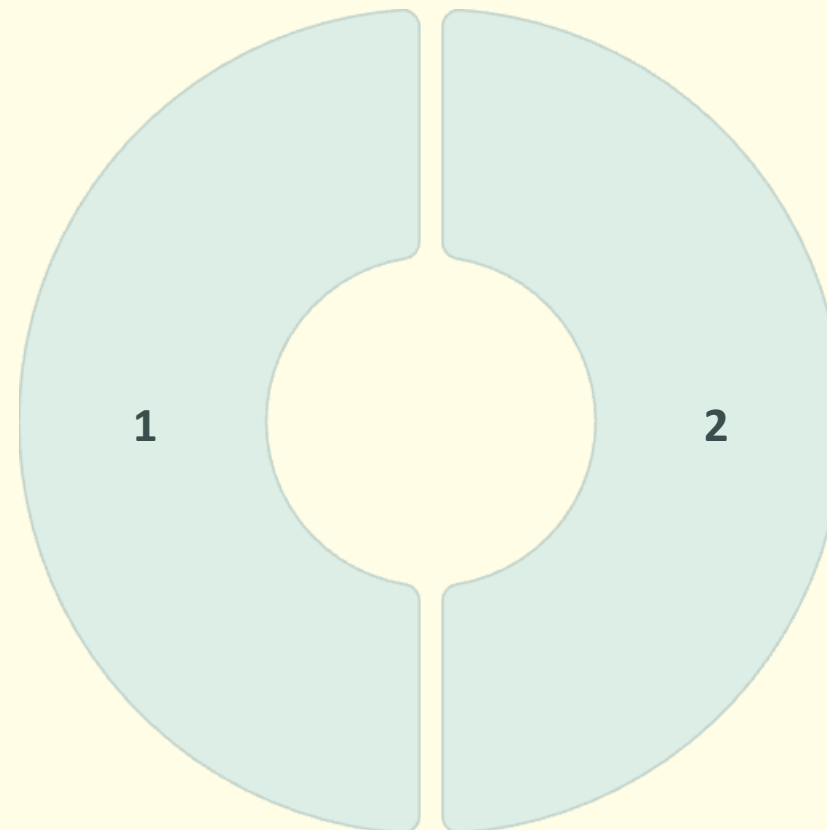
Notasi kurung kurawal tanpa elemen di dalamnya menunjukkan himpunan yang tidak memiliki anggota. Dalam penulisan matematis, kedua simbol $\emptyset$ dan $\{ \}$ memiliki arti yang sama dan dapat digunakan secara bergantian.



Contoh dan Aplikasi Himpunan Kosong

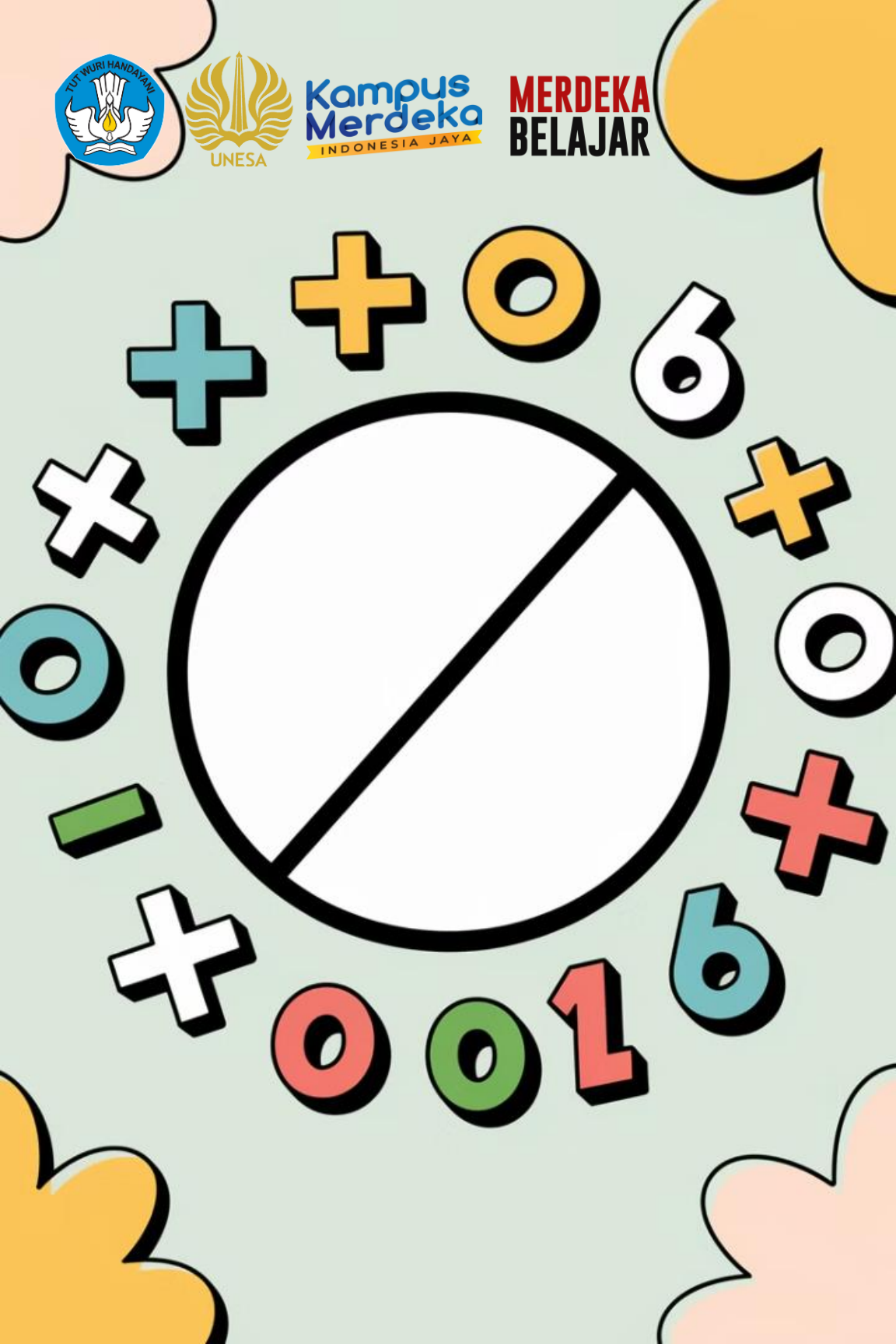
Tidak Mungkin

Himpunan bilangan genap yang ganjil. Bilangan genap pasti habis dibagi 2, sedangkan bilangan ganjil tidak habis dibagi 2, sehingga tidak ada elemen dalam himpunan ini.



Tidak Ada

Himpunan siswa di kelas yang berusia 100 tahun. Karena usia siswa sekolah umumnya antara 6-18 tahun, maka tidak ada elemen dalam himpunan ini yang memenuhi syarat.



Operasi pada Himpunan Kosong

1

Gabungan (Union)

$$A \cup \emptyset = A$$

Menggabungkan himpunan A dengan himpunan kosong akan menghasilkan himpunan A itu sendiri. Himpunan kosong tidak menambahkan elemen apapun.

2

Irisan (Intersection)

$$A \cap \emptyset = \emptyset$$

Irisan antara himpunan A dan himpunan kosong selalu menghasilkan himpunan kosong, karena tidak ada elemen yang terdapat pada keduanya.



Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

MERDEKA
BELAJAR

Pengertian Himpunan Bagian

Definisi

Himpunan A merupakan himpunan bagian dari B jika dan hanya jika setiap elemen yang terdapat dalam himpunan A juga merupakan elemen dari himpunan B. Dengan kata lain, seluruh anggota A pasti terdapat dalam B.

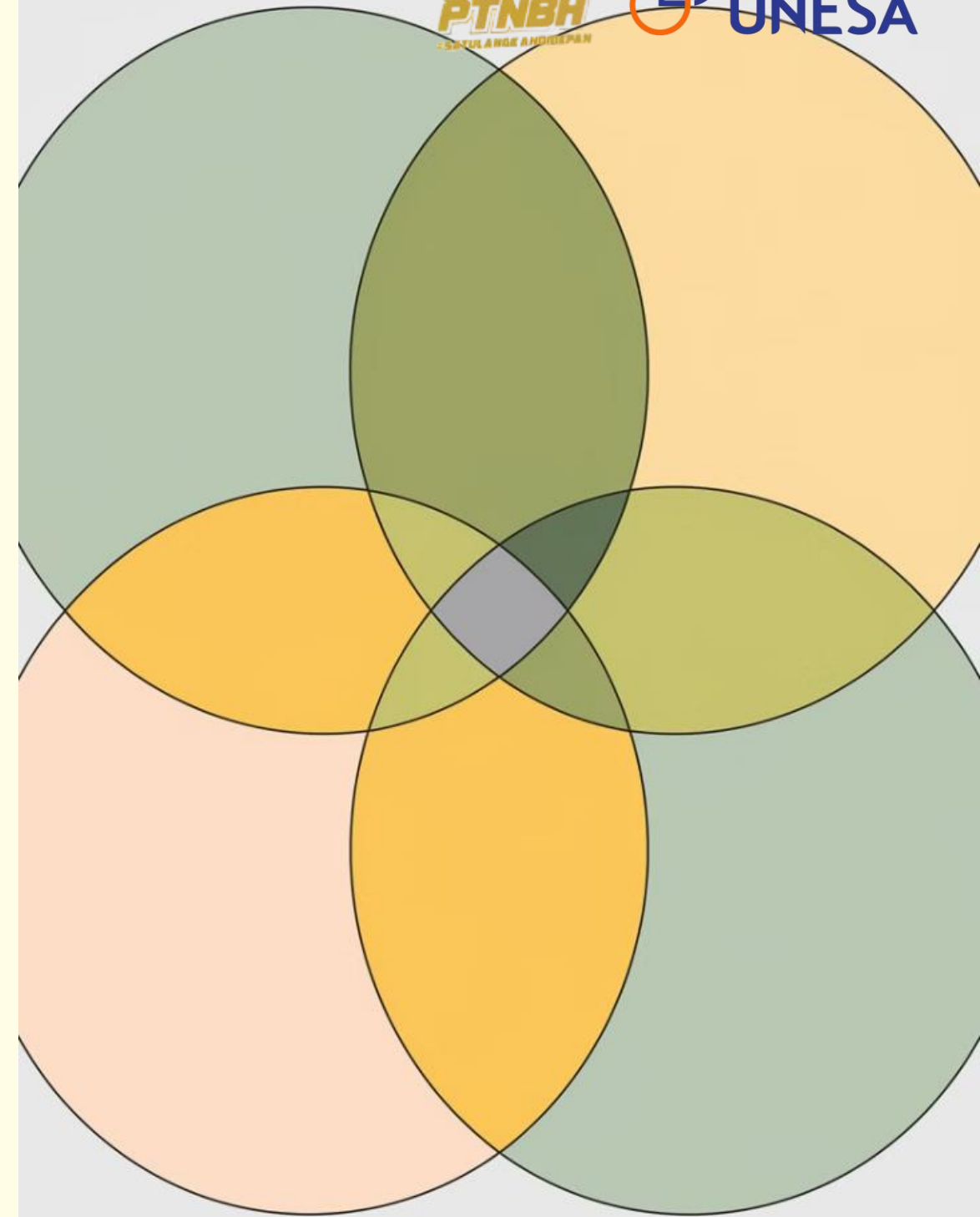
Notasi

$A \subseteq B$ (dibaca: A adalah subset dari B atau A termuat dalam B)

Jika $A \subseteq B$ dan $A \neq B$, maka $A \subset B$ (subset sejati)

UNESA
PTNBH
SATU ANGKA HIMPUNAN

VOKASI
UNESA





Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

MERDEKA
BELAJAR

UNESA
PTNBH
SATULANGKA ANDIRIPAN

VOKASI
UNESA

Definisi Subset dalam Matematika

1

Definisi Formal

$\forall x (x \in A \rightarrow x \in B)$: Untuk setiap elemen x , jika x merupakan anggota himpunan A , maka x juga merupakan anggota himpunan B .

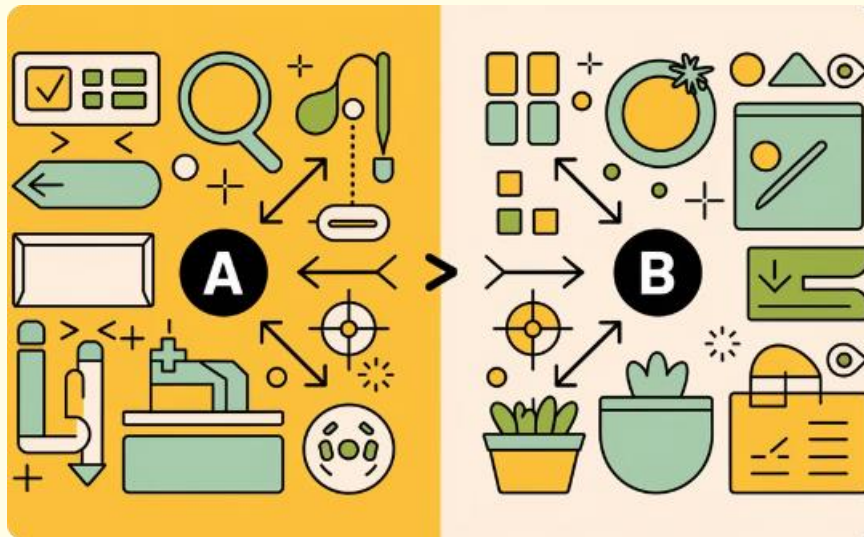
2

Dalam Bahasa Sederhana

Himpunan A merupakan subset dari himpunan B jika dan hanya jika setiap anggota dalam himpunan A juga terdapat dalam himpunan B . Tidak boleh ada satupun anggota A yang tidak terdapat dalam B .

Catatan: Jika $A \subseteq B$ (A adalah subset dari B), maka seluruh elemen A juga termasuk dalam B , tetapi B mungkin memiliki elemen tambahan yang tidak ada dalam A .

Cara Menentukan Himpunan Bagian



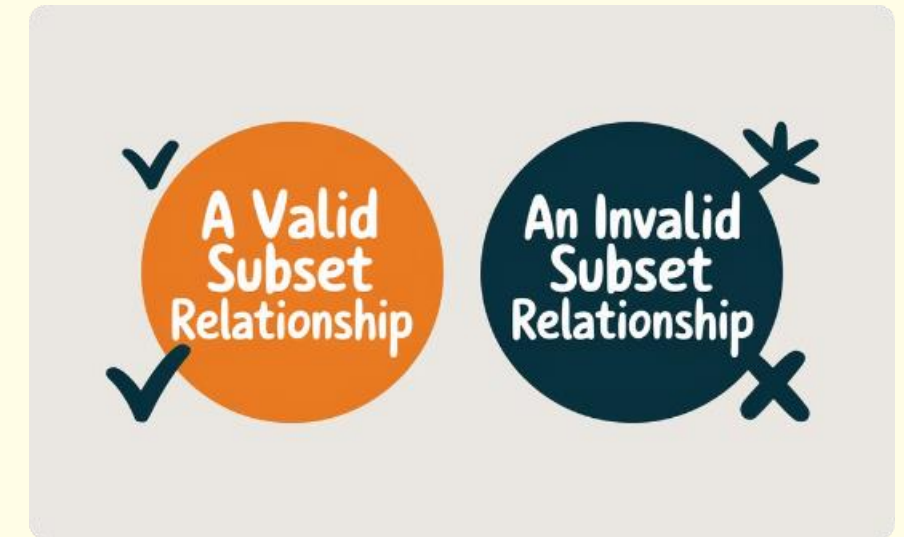
Periksa Anggota

Untuk membuktikan $A \subseteq B$, kita harus memastikan bahwa setiap anggota yang ada dalam himpunan A juga merupakan anggota dalam himpunan B, tanpa terkecuali.



Contoh

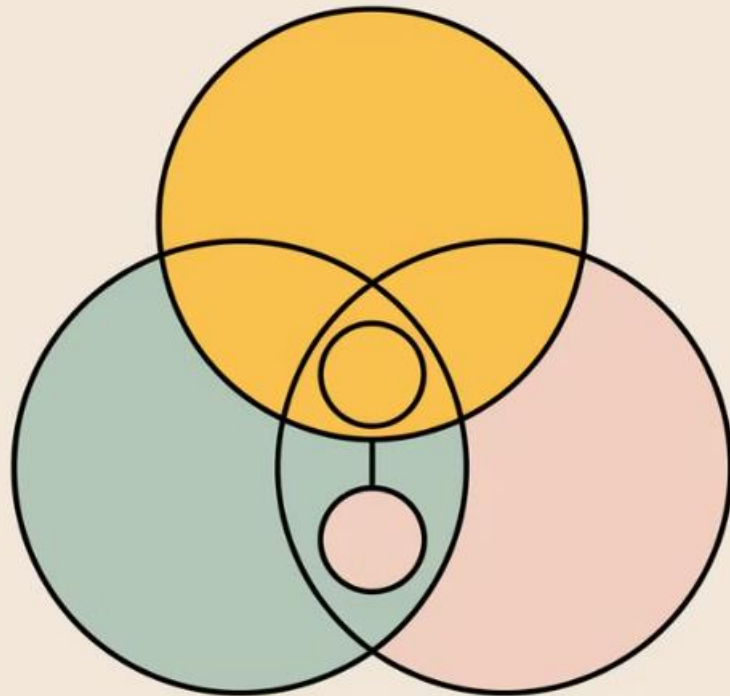
$\{1, 2\} \subseteq \{1, 2, 3\}$ karena semua anggota $\{1, 2\}$ yaitu 1 dan 2, juga merupakan anggota dari $\{1, 2, 3\}$.



Pengujian

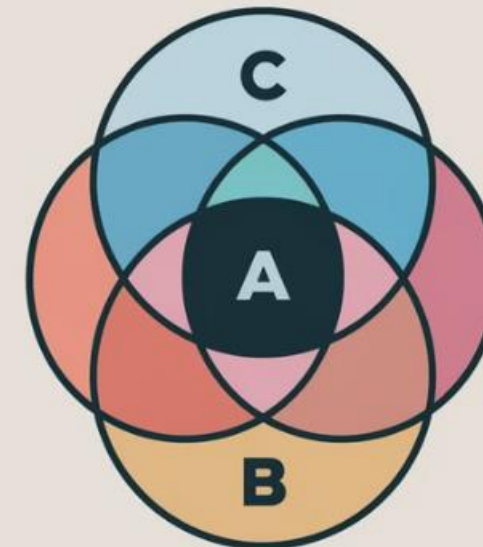
Jika ada minimal satu anggota A yang tidak terdapat dalam B, maka A bukan merupakan himpunan bagian dari B. Semua anggota A harus terdapat dalam B.

Sifat-sifat Himpunan Bagian



1. Sifat Refleksif

Setiap himpunan A merupakan himpunan bagian dari dirinya sendiri ($A \subseteq A$). Ini berarti semua anggota dalam himpunan A juga merupakan anggota dari himpunan A itu sendiri.



2. Sifat Transitif

Jika himpunan A merupakan himpunan bagian dari B ($A \subseteq B$) dan himpunan B merupakan himpunan bagian dari C ($B \subseteq C$), maka himpunan A pasti merupakan himpunan bagian dari C ($A \subseteq C$). Sifat ini memungkinkan kita membentuk rantai hubungan antar himpunan.



Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA
MERDEKA
BELAJAR

UNESA
PTNBH
SATULANGKA ANDIRIPAN

VOKASI
UNESA

Contoh Penerapan Himpunan Himpunan Bagian

Buah-buahan

$\{\text{Apel, Pisang}\} \subseteq \{\text{Apel, Pisang, Jeruk}\}$

Himpunan buah apel dan pisang merupakan bagian dari himpunan yang berisi apel, pisang, dan jeruk.

1

2

Bilangan Bulat

$\{2, 4\} \subseteq \{1, 2, 3, 4, 5\}$

Himpunan yang terdiri dari bilangan 2 dan 4 merupakan himpunan bagian dari kumpulan bilangan 1 sampai 5.

Konsep Himpunan yang Sama

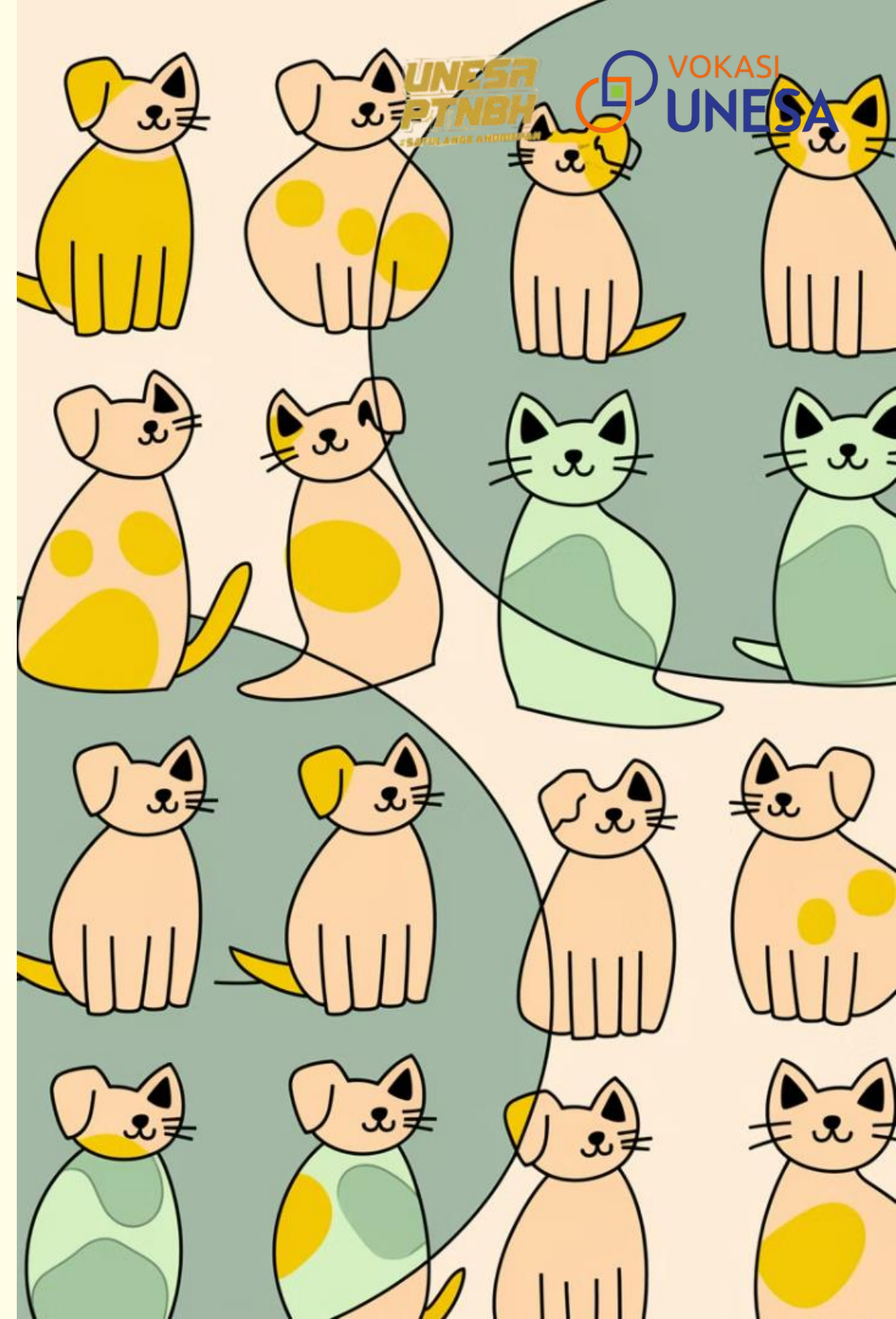
Definisi

Dua himpunan A dan B dikatakan sama jika dan hanya jika setiap elemen yang merupakan anggota A juga merupakan anggota B, dan setiap elemen yang merupakan anggota B juga merupakan anggota A.

Notasi

$A = B$ jika $A \subseteq B$ dan $B \subseteq A$

Contoh: $\{1, 2, 3\} = \{3, 1, 2\}$



Kriteria Kesamaan Himpunan

1

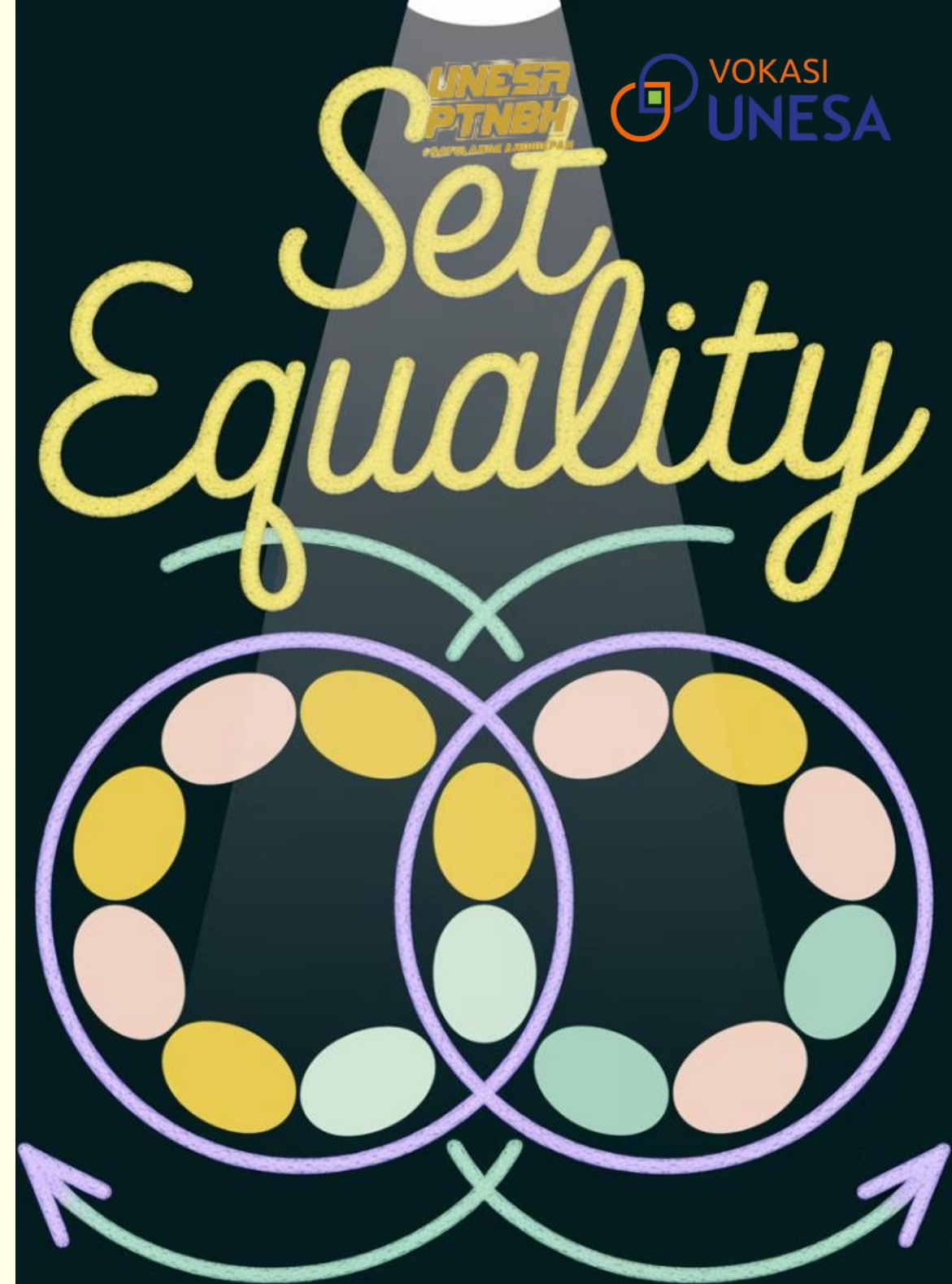
Semua Anggota Sama

$A = B$ jika dan hanya jika setiap elemen dalam A merupakan anggota B dan setiap elemen dalam B merupakan anggota A . Dengan kata lain, $A \subseteq B$ dan $B \subseteq A$.

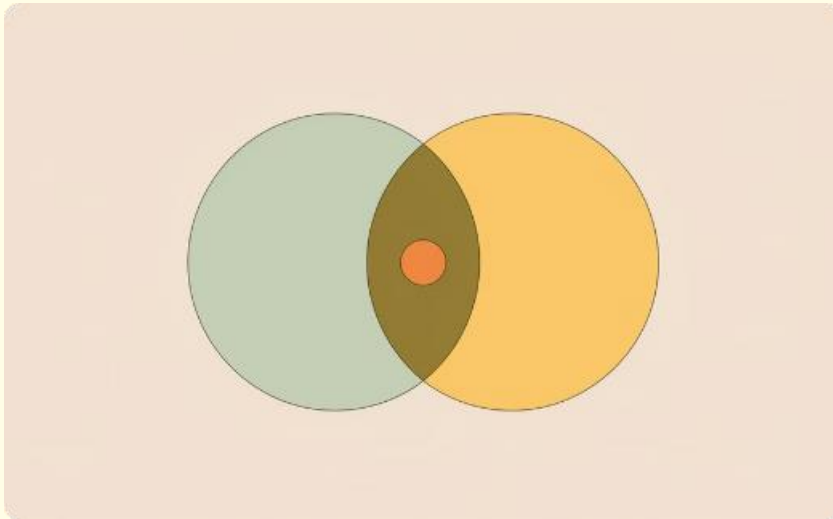
2

Urutan Tidak Penting

Dalam himpunan, urutan penulisan anggota tidak mempengaruhi kesamaan himpunan. Contoh: $\{1, 2, 3\} = \{3, 1, 2\} = \{2, 3, 1\}$.

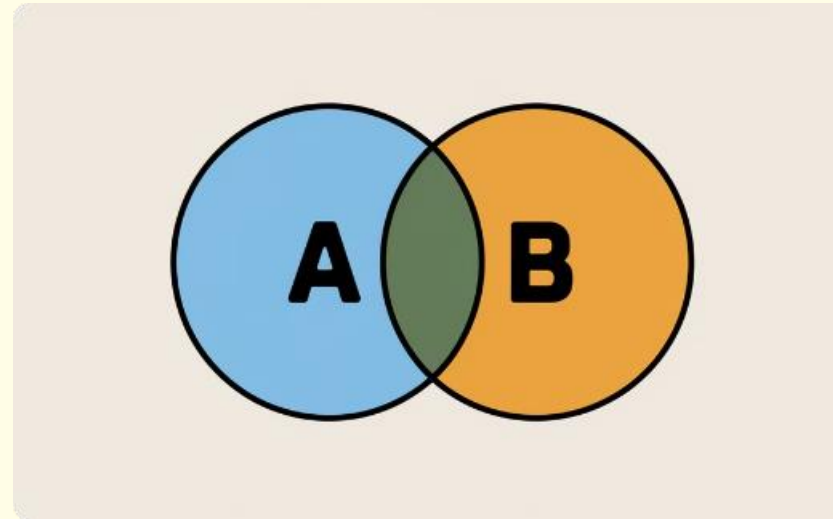


Bukti Dua Himpunan Sama



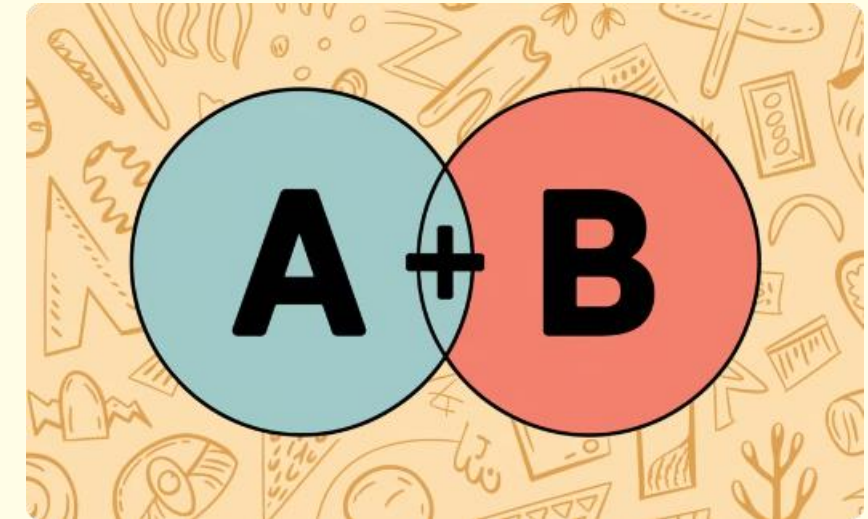
Langkah 1: Tunjukkan $A \subseteq B$

Untuk membuktikan $A = B$, langkah pertama adalah membuktikan bahwa $A \subseteq B$, yaitu setiap elemen di A juga merupakan anggota B.



Langkah 2: Tunjukkan $B \subseteq A$

Selanjutnya, buktikan bahwa $B \subseteq A$, yaitu setiap elemen di B juga merupakan anggota A.



Contoh Pembuktian

Jika $A = \{x \mid x \text{ adalah bilangan genap kurang dari } 6\}$ dan $B = \{2, 4\}$, maka:

- $A \subseteq B$ karena semua elemen A (yaitu 2, 4) juga ada di B
- $B \subseteq A$ karena semua elemen B (yaitu 2, 4) juga ada di A
- Jadi terbukti bahwa $A = B$



Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

MERDEKA
BELAJAR

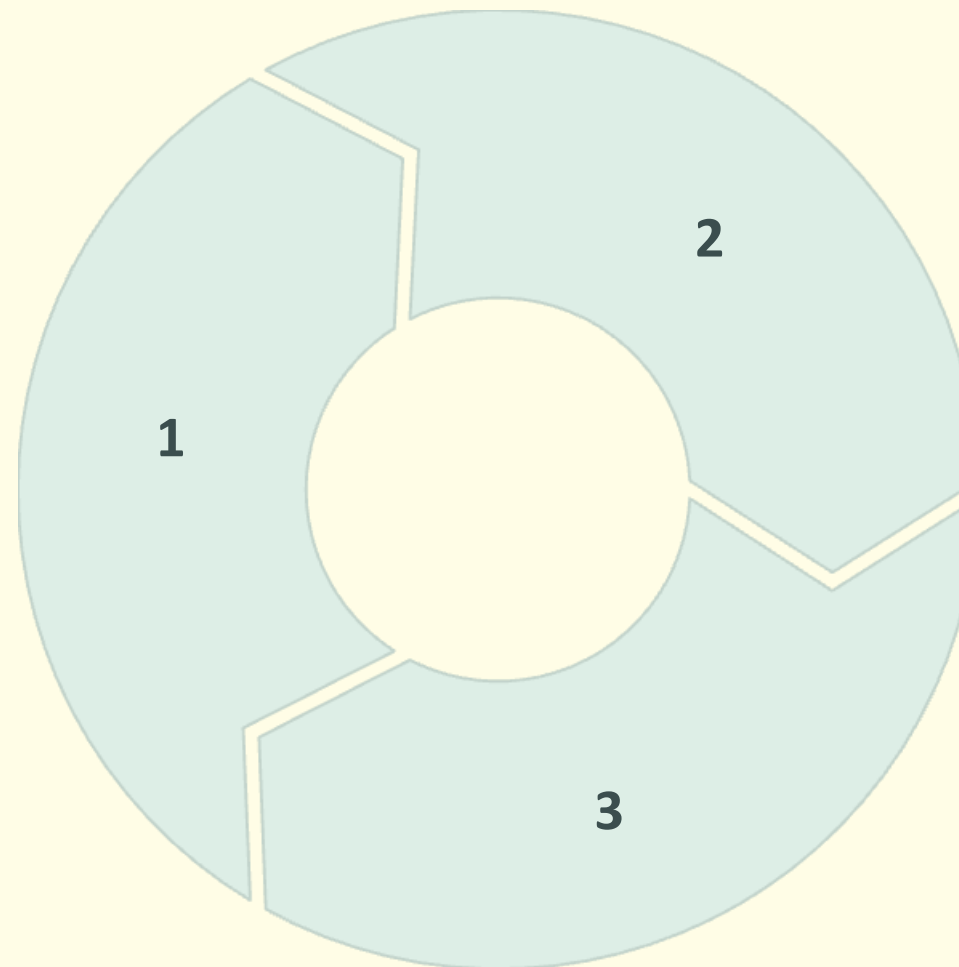
UNESA
PTNBH
SATULANGKA ANDAPAN

VOKASI
UNESA

Latihan dan Penerapan Konsep Himpunan

Soal 1: Himpunan Bagian

Tentukan apakah $\{1, 2\} \subseteq \{1, 2, 3, 4\}$.
Berikan alasan untuk jawaban Anda berdasarkan definisi himpunan bagian.



Soal 2: Kardinalitas

Jika $A = \{a, b, c, d\}$, tentukan kardinalitas dari himpunan A dan jelaskan apa arti kardinalitas dalam konteks himpunan.

Soal 3: Himpunan Kosong

Apakah $\{\} \subseteq \{1, 2, 3\}$? Jelaskan jawaban Anda dengan merujuk pada sifat-sifat himpunan kosong.

Kesimpulan

Dalam pembahasan ini, kita telah mempelajari beberapa konsep dasar himpunan matematika:

- Definisi himpunan
- Berbagai metode penyajian himpunan
- Konsep kardinalitas yang menunjukkan jumlah anggota
- Himpunan kosong
- Relasi himpunan bagian
- Syarat himpunan yang sama

Pemahaman konsep-konsep fundamental ini sangat penting karena menjadi landasan untuk mempelajari topik matematika yang lebih kompleks seperti aljabar, analisis, dan teori probabilitas.

Dengan menguasai dasar-dasar teori himpunan ini, Anda telah membangun fondasi yang kuat untuk mengembangkan kemampuan berpikir logis dan analitis dalam menyelesaikan berbagai permasalahan matematika.



Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

**MERDEKA
BELAJAR**

UNESA
PTNBH
#SATULANGKAHIDUPAN

**VOKASI
UNESA**

THANK YOU

“Computational mathematics is not just a branch of mathematics;
it’s the bridge between theory and practical application, transforming
abstract ideas into tangible solutions.”

Dr. Fitria, S.Pd., M.Pd.

202504087

Moch Deny Pratama, S.Tr.Kom., M.Kom.

199908102024061001